

ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების შემადგენელი ფაქტორი

ნინო ბენდიანიშვილი

სტუ-ს პროფესორის ასისტენტი

რეზიუმე

თანამედროვე პერიოდში ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურაში კიბერუსაფრთხოებას მზარდი მნიშვნელობა ენიჭება. ეს კი აუცილებელს ხდის მეტი ყურადღება დაეთმოს ამ სფეროს განმტკიცებას საქართველოში. აღსანიშნავია კიბერუსაფრთხოება, როგორც ეკონომიკური გამაძლიერებელი. კარგი კიბერუსაფრთხოების პრაქტიკა მჭიდრო კავშირშია ეკონომიკურ პოლიტიკასთან.

2023 წელს გაიხსნა „საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ფორუმი - 2023“. 2021 წელს დამტკიცდა საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია. მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმის შესრულების აქტიური პროცესი. ქართულ მხარესთან ერთად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორების ინტენსიურად ჩართვა.[1]

აქტუალურია ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და კანონმდებლობა. კიბერუსაფრთხოება მოიაზრება ინდუსტრიის ყველა სეგმენტში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირში კიბერუსაფრთხოების მაკროეკონომიკური და მიკროეკონომიკური ფაქტორების მოკლე მიმოხილვა.

საკვანძო სიტყვები: ინფორმაციული უსაფრთხოება, ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და კანონმდებლობა, მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურა, კიბერუსაფრთხოების მაკროეკონომიკური და მიკროეკონომიკური ფაქტორები.

“INFORMATION SECURITY AS A CONSTITUENT FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES”

Nino Bendianishvili

GTU, Professor's Assistant

RESUME

In modern times, the issue of information security is very important. Cyber security is increasingly important in the global security architecture. This makes it necessary to pay more attention to the strengthening of this field in Georgia. It is worth noting cyber security as an economic enabler. Good cybersecurity practices are closely related to economic policy.

In 2023, the “Georgian Cyber Security Forum -

2023” was opened. In 2021, the national cyber security strategy of Georgia was approved. An active process of implementation of the action plan is underway. Along with the Georgian side, it is important to intensively involve international partners.[1]

EU cyber security policy and legislation is relevant. Cyber security is a concern in every industry segment. A brief overview of the macroeconomic and microeconomic factors of cyber security in the EU is particularly important.

Keywords: Information security, EU cyber security policy and legislation, world security architecture, macroeconomic and microeconomic factors of cyber security.

* * * *

თანამედროვე ტექნოლოგიების მთავარი როლის გათვალისწინებით მომავალი განვითარების ხელშეწყობაში, კიბერუსაფრთხოება უნდა იყოს ევროკავშირის ინდუსტრიული პოლიტიკის მიდგომის განუყოფელი ნაწილი. ევროკავშირში კიბერუსაფრთხოების მაკროეკონომიკური და მიკროეკონომიკური ფაქტორების მიმოხილვიდან გამომდინარე, მაკროეკონომიკური მოსაზრებების მიხედვით, ინოვაციური ტექნოლოგიები რეგულაციას ახდენს და ახალი ტენდენციების გააქტიურება ხდება IT ბაზარზე. ეს სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი კიბერუსაფრთხოების საკითხების განვითარების საშუალებას იძლევა.

ევროკავშირმა 2022 წელს მიიღო „მსოფლიოში პირველი“ კიბერუსაფრთხოების კანონმდებლობა მწარმოებლებისთვის, მათ შორის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიისთვის. კიბერ მდგრადობის აქტი არის პირველი ასეთი კანონმდებლობა მსოფლიოში. ის აუმაჯობებს ციფრული პროდუქტების კიბერუსაფრთხოების დონეს მომხმარებელთა და ბიზნესის სასარგებლოდ ევროკავშირის მასშტაბით. მას შემოაქვს პროპორციული სავალდებულო კიბერუსაფრთხოების მოთხოვნები ყველა ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფისთვის. სხვადასხვა დონის რისკის მქონე პროდუქტებს ექნებათ უსაფრთხოების განსხვავებული მოთხოვნები. პროდუქციის 10%-ზე ნაკლები დაექვემდებარება მესამე მხარის შეფასებას.

კიბერ მდგრადობის აქტის საშუალებით, ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებლებს მოუწევთ განახორციელონ კიბერუსაფრთხოების ზომები პროდუქტის მთელი სასიცოცხლო

ციკლის განმავლობაში, დიზაინიდან და შემუშავებიდან დაწყებული მისი ბაზარზე განთავსებით. პროგრამულ და აპარატურულ პროდუქტებს ექნებათ მარკირება, რაც მიუთითებს, რომ ისინი შეესაბამება რეგულაციის მოთხოვნებს და შესაბამისად, შეიძლება გაიყიდოს ევროკავშირში. ამ ზომების მეშვეობით, ახალი აქტი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გააკეთონ უკეთ ინფორმირებული და უსაფრთხო არჩევანი, რადგან მწარმოებლები უნდა გახდნენ უფრო გამჭვირვალე და პასუხისმგებლები თავიანთი პროდუქციის უსაფრთხოებაზე. გასულ წელს, პროგრამული უზრუნველყოფის მინოდების ჯაჭვის თავდასხმების რიცხვი სამჯერ გაიზარდა და ყოველდღიურად, მცირე ბიზნესი და კრიტიკული დანესებულებები, როგორცაა საავადმყოფოები, ხდება კიბერკრიმინალების სამიზნე. ყოველ 11 წამში, ორგანიზაციებს ემუქრება გამოსასყიდი ქმედებები, რომლის ღირებულება ყოველწლიურად 20 მილიარდ ევროს შეადგენს. 2021 წელს კრიმინალებმა შეძლეს მოწყობილობების გატეხვა და 10 მილიონი განაწილებული სერვისის თავდასხმა მთელ მსოფლიოში, რამაც ვებსაიტები და ონლაინ სერვისები მიუწვდომელი გახადა მათი მომხმარებლებისთვის. [2]

მიკროეკონომიკური თვალსაზრისით, მსხვილი ევროპული კომპანიების კიბერუსაფრთხოების სიმნიფე დაახლოებით ექვივალენტურია სხვადასხვა რეგიონში. საინტერესოა, რომ მსხვილი ევროპული კომპანიები, როგორც წესი, უფრო მეტად არიან შემფოთებული კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ვიდრე დანარჩენი მსოფლიო.

ორგანიზაციის ყველა პროდუქტს სჭირდება უკანონო წვდომისგან დაცვა. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია ინფორმაციული ტექნოლოგიის სფეროსათვის. პრაქტიკიდან გამომდინარე, არ არსებობს ინფორმაციის აბსოლუტური დაცვა. რთული და ძვირადღირებული დაცვის მექანიზმების ეფექტურობაც კი პირობითია. დაცვის იდეა შემდეგია: დაკავშირებული გარე მოწყობილობის არსებობის შემონმება ხორციელდება, აპლიკაციის ამოქმედებისას, კონკრეტული სერიული ნომრით და ხდება მასზე გაშვებული პროგრამის მოძიება. [3]

ახალი ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ ცხადყო, რომ ტრადიციული მიდგომები კიბერუსაფრთხოების მიმართ არასაკმარისია. უსაფრთხოების რისკი ანელებს ზოგიერთი ტექნოლოგიის მიღებას. თუმცა, მნიშვნელობანია ხელი შეეწყოს ევროკავშირის მაქსიმალურად გამოიყენოს ინოვაციები მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის გასაზრდელად.

ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების ზოგად პოლიტიკასა და კანონმდებლობასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში იყო მრავალი ინიციატივა კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით,

ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის ღირეტივა და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია General Data Protection Regulation (GDPR) ყველაზე მეტად არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. ის განსაკუთრებით ევროკავშირის ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირდება. მეორეს მხრივ, ციფრული ერთიანი ბაზრის (DSM- Digital Single Market) ინიციატივა აშკარად ეხება ბაზრის საკითხებს და მოიცავს კიბერუსაფრთხოების მნიშვნელოვან კომპონენტს.

რაც შეეხება კიბერუსაფრთხოებას ციფრულ ერთიან ბაზარზე, შემდეგი მიდგომები განსაზღვრავს კიბერუსაფრთხოების რამდენიმე ძირითად საკითხს, რაც დაკავშირებულია ციფრულ სინგლთან ბაზარზე და გვთავაზობს რიგ მექანიზმებს მათი გადაჭრისთვის. პრობლემა შემდეგში მიდგომარეობს:

1) ევროკავშირის მასშტაბით NIS ღირეტივის (The Network and Information Security) გაუმჯობესების მიმდინარე მცდელობები ხშირად ვერ აღწევს ოპტიმალურ ბალანსს. ეს ამცირებს ეფექტურობას საერთო მიდგომასთან დაკავშირებით და ზრდის ხარჯებს ორივესთვის საჯარო და კერძო სექტორისათვის [4], 2) უსაფრთხოების პროდუქტების შიდა ბაზარი და სერვისები დახვეწას საჭიროებს, 3) კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის სფეროს გაუმჯობესება, 4) ევროკავშირის კვლევისა და განვითარების მიმდინარე საქმიანობა საქართველოში კიბერუსაფრთხოების სფეროში დასახვეწია, 5) კიბერუსაფრთხოების სტანდარტიზაცია და სერტიფიცირება, 6) ქსელთან დაკავშირებული ცოდნა და უნარები.

ევროკავშირის აქვს მრავალი სააგენტო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიურ ICT-ის (Information and communications technology) სფეროში უსაფრთხოების თვალსაზრისით, როგორცა: EU Lisa, Frontex, Europol/EC3, CEPOL, Eurojust, EEAS, EDA, ENISA. შემოთავაზებული მექანიზმებია: 1) დახმარება კომისიის და წევრ სახელმწიფოებისა ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიისა და მტკიცედ მორგებული სამრეწველო გრძელვადიანი პოლიტიკის განვითარებაში, 2) ინდუსტრიის ხელშეწყობა, ბალანსი შესაძლებლობებსა და რისკებს შორის, 3) „კოლექტიური მოთხოვნის“ სტიმულირება და სხვადასხვა ინდუსტრიაში უსაფრთხოების განსაზღვრისთვის მოთხოვნები სექტორის მიხედვით. ეს კი უზრუნველყოფს შესყიდვების პოლიტიკის განხორციელებას ამ სექტორებში. ინდუსტრიასთან ერთად მუშაობა ადაპტირებული უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრასა და გავრცელებაზე. ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებებზე მორგება, 4) დახმარება სახელმწიფოების კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის განხორციელების სტრატეგიების შემუშავებაში, ასევე არსებული მეთოდებისა და ინსტრუმენტების იდე-

ნტიფიცილება, დებატები, წინადადებების ჩამოყალიბება და შესაბამისი რეგულირება. მნიშვნელოვანია უკუკავშირის მექანიზმის ჩამოყალიბება, რაც საშუალებას მისცემს კვლევას კიბერუსაფრთხოების პროდუქტების გაუმჯობესებისას, 5) აქტიური სერტიფიკაციების სქემების ხელშეწყობა, შესაბამისი სტანდარტების შემუშავებასა ISO, ETSI, CEN/CENELEC და სხვა შესაბამისი სტანდარტიზაციის ჯგუფებში მონაწილეობა, 6) პროფესიული ასოციაციების შექმნა თანმიმდევრული ცნობიერების ამაღლებისათვის და განათლების ჩარჩოს უზრუნველყოფა. უნარების კომპლექტების განვითარება ამ მიმართულებით და კარიერული გზების ძიება.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ IDF-ის ინფორმაციით, კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს მიერ გატარებული ღონისძიებები, ასევე მიმდინარე კიბერპოლიტიკა არასაკმარისია კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გასაუმჯობესებელია პირობები თანამედროვე გამოწვევების საპასუხოდ, ვინაიდან, გასამიჯნია ამ მიმართულებით უწყებებს შორის ფუნქცია-მოვალეობები, დასახვეწია კოორდინაციის, ურთიერთთანამშრომლობისა და ინფორმაციის მიმოცვლის მექანიზმები. არ არის შემუშავებული კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სრულყოფილი ნუსხა. [5]

ძირითადი გზავნილები კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით შემდეგია: განვიხილოთ ახალი ბიზნეს მოდელები, რომლებიც ეყრდნობიან უსაფრთხოებას, როგორც პროდუქტებისა და სერვისების დიფერენციატორი, კიბერუსაფრთხოების ბაზრის განვითარების მიზნით ინფორმაციული უსაფრთხოების სექტორული მოთხოვნების დანერგვა, მეტი ინვესტიციის ჩადება უსაფრთხოების შესახებ ინფორმირებულობისა და განათლების სფეროში

ყველა დონეზე, საოპერაციო ხარჯების შემცირება რისკების მართვის გაუმჯობესებით, პროდუქტების მთელი სასიცოცხლო ციკლის უზრუნველყოფა უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის გამოყენებით, თანამშრომლობის გაუმჯობესება ინდუსტრიის სეგმენტებსა და ეროვნულ საზღვრებს შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ საფრთხის დაზვერვის კარგი პრაქტიკის გამოყენებით, საკითხის პროაქტიულად მართვა სტანდარტიზაციითა და ინდუსტრიის ძლიერი წარმომადგენლობით, კიბერუსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის სერტიფიკაციების სქემების მხარდაჭერა მომხმარებელთა ნდობის გასაუმჯობესებლად, თანამშრომლობა აკადემიებთან ხარისხის კვლევის შედეგების უზრუნველსაყოფად კონკრეტულ პროდუქტებსა და სერვისებში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. „საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ფორუმი - 2023“, თბ. 21 ივნისი 2023 <https://nsc.gov.ge/ka> [უკანასკნელად გადამოწმდა 08.05.2024]
2. EU adopts “World First” cybersecurity legislation for manufacturers, including oil, gas industry, December 3, 2023, p.4;
3. ამილახვარი ნ. ამილახვარი გ., „ინფორმაციული უსაფრთხოება“, სტუ-ს „IT კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი“, თბ. 2020, გვ.22;
4. „Analyzing Cybersecurity Strategies of the European Union: Challenges and Opportunities for Public Administration“, March 2024, p.14;
5. „კიბერუსაფრთხოების რეფორმა საქართველოში: არსებული გამოწვევები, საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები“, IDF - თბ., აგვისტო 2020, გვ.68.